

Conception d'un monitoring d'intégration et détection d'anomalies sous Qlik Sense

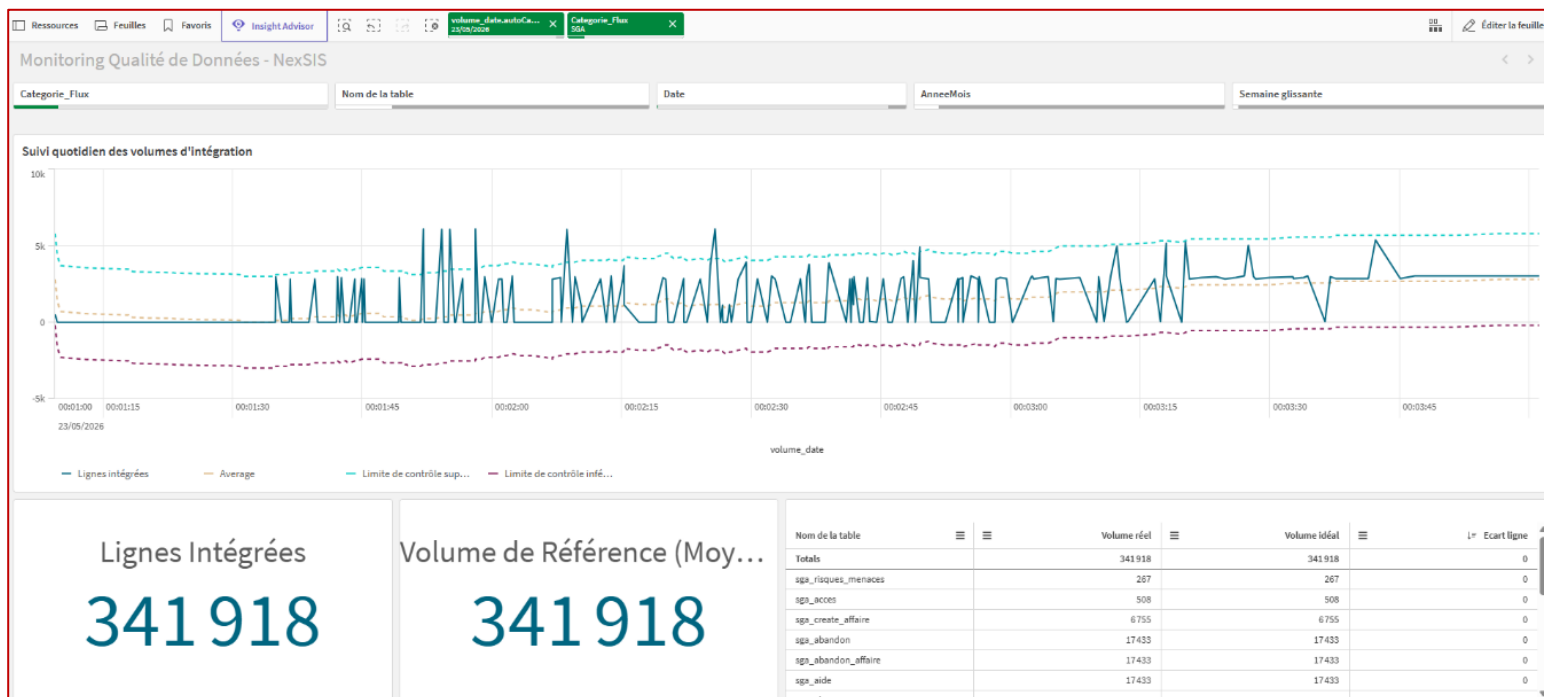
Le contexte et l'enjeu : Sécuriser les flux ETL et surveiller l'intégrité des données

On m'a confié une nouvelle mission critique de *Data Engineering* sur le second outil décisionnel du SDIS : **Qlik Sense**. L'enjeu était de résoudre le problème des "faux positifs" de l'ordonnanceur Jenkins. Actuellement, Jenkins génère des alertes de réussite trompeuses : un traitement peut afficher un statut "Validé" (Success) même s'il n'a intégré qu'une seule ligne de données depuis NexSIS au lieu des milliers attendues. Mon objectif était de créer une application de supervision (monitoring) capable de contrôler quantitativement le volume de données réellement intégrées.

Les actions réalisées : Pour mener à bien ce projet sur un logiciel que je découvrais, j'ai suivi une courbe d'apprentissage active :

- **Initiation technique :** J'ai débuté par une série d'exercices pratiques mis à disposition par mon tuteur pour m'imprégner de l'environnement de développement et de script de Qlik Sense.
- **Ingénierie des caractéristiques :** Une fois que j'étais prêt, j'ai retravaillé les données brutes d'intégration en créant de nouveaux champs calculés. À partir de noms de tables hétérogènes (comme `sga_acces`, `sga_abandon`, `sgo_circonstance`, `sgo_localisation...`), j'ai isolé les préfixes pour créer une dimension globale propre nommée « Catégorie de flux » (`sga`, `sgo`, etc.).
- **Création de KPIs de contrôle :** J'ai programmé deux indicateurs clés : le volume de « Lignes intégrées » (la réalité) face au volume de « Lignes attendues » (la théorie théorique idéale), permettant une comparaison directe.
- **Modélisation d'une carte de contrôle statistique :** Pour visualiser les anomalies dans le temps, j'ai conçu un graphique temporel traçant la courbe des lignes intégrées par date, superposée à une moyenne pondérée et encadrée par deux courbes de limites (inférieure et supérieure). Si la courbe réelle sort de ces limites, une anomalie est détectée.

- **Analyse granulaire et filtres** : J'ai complété cette vue par un tableau détaillé table par table affichant l'écart exact pour repérer précisément quelle table a subi une mauvaise intégration. L'ajout de filtres en haut de page (Mois, Date, Nom de la table, Catégorie de flux) permet d'isoler rapidement un dysfonctionnement ou de cibler un moment précis.



Le résultat et l'impact : L'application Qlik Sense offre désormais à mon tuteur et à la DSI un véritable "radar" à anomalies opérationnelles. Il est toutefois capital de préciser que cet outil de supervision n'est pas une science exacte à 100 %. Le calcul des "lignes attendues" reposant sur des moyennes et des estimations statistiques, l'application fournit une approche approximative. Une alerte visuelle ciblera une table suspecte, mais un comportement atypique sur le graphique peut, après vérification humaine, s'avérer tout à fait normal. Néanmoins, ce système d'analyse proactive permet de concentrer la supervision technique là où les risques de déperdition sont les plus probables, sécurisant grandement la chaîne d'information.